Joystick controls TurtleBot3

1.Setup

เชื่อมต่อจอยเข้ากับคอม (จอยที่ใช้ nubwo nxj3)

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดย

```
ls /dev/input/js*
```

2.Install เพื่อให้ ros เห็นจอย

ติดตั้ง teleop joy twist

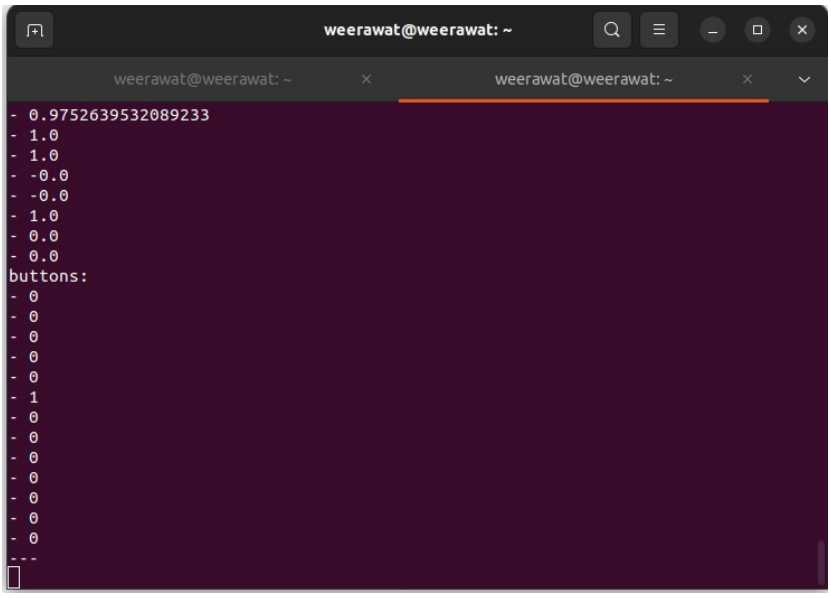
```
sudo apt install ros-humble-joy ros-humble-teleop-twist-joy
```

ทดสอบว่าปุ่มกับอนาล็อกอ่านค่าได้

```
ros2 run joy joy_node
```

เปิดอีก Terminal เพื่อลองกดปุ่ม/โยกปุ่ม

```
ros2 topic echo /joy
```



3.สร้าง package

เพื่อสร้าง launch file ไว้บน ws

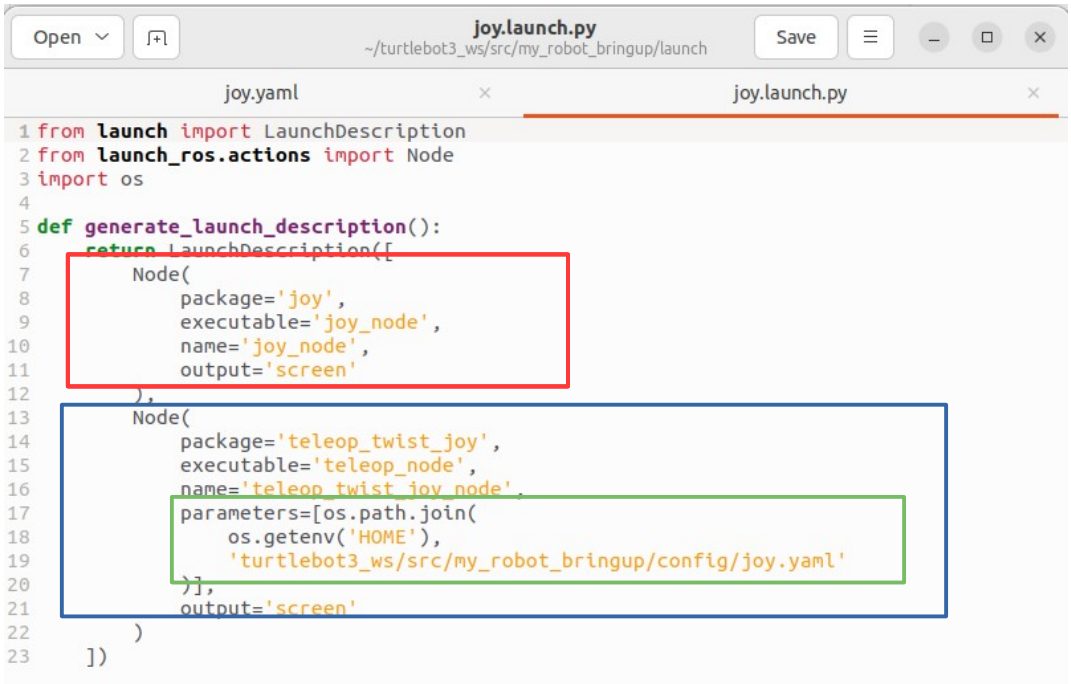
```
ros2 pkg create my_robot_bringup --build-type ament_python
```

หลังจากนั้นสร้างโฟลเดอร์ config ใน package เพื่อตั้งค่าจอยเป็ยไฟล์ joy.yaml

```yaml
teleop_twist_joy_node:
  ros__parameters:

    axis_linear:
      x: 1

    scale_linear:
      x: 0.2
    scale_linear_turbo:
      x: 0.3

    axis_angular:
      yaw: 0

    scale_angular:
      yaw: 1.8
    scale_angular_turbo:
      yaw: 2.0

    enable_button: 5
    deadzone: 0.25

```

axis_linear คือ แกน 1 ของจอยที่ควยคุมความเร็วเดินหน้าถอยหลัง
scale_linear คือ คูณความเร็วเดินหน้า
axis_augular คือ แกนควบคุมการเลี้ยวซ้าย-ขวา
scale_augular คือ ความเร็วตอนหมุน
enable_button คือ ปุ่มที่ต้องกดก่อนเพื่ออนุญาตให้มีการเคลื่อนที่

สร้างโฟลเดอร์ launch file บน package เพื่อเก็บไฟล์ joy.launch.py



มีการเรียกใช้งาน node
1.node joy ในกรอบสีแดง
2.node teleop ในกรอบสีน้ำเงินและมีการดึงค่า config ของจอยมาใช้ภายในกรอบสีเขียว

4.Build package

```
colcon build
```

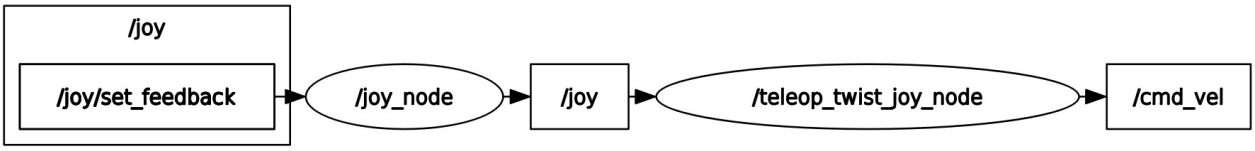
```
source install/setup.bash
```

5.Run launch file

เรียกใช้งาน launch file

```
ros2 launch my_robot_bringup joy.launch.py
```

6.Rqt graph



node joy อ่านค่าจากจอยรับข้อมูลมาโดยมี topic ชื่อ joy ส่งค่าไปแปลงเป็นความเร็วหุ่นย์บน node teleop หลังจากนั้นส่ง topic cmd_vel เพื่อขับหุ่นยนต์